

Banco de Dados

Aula 03: Fases do Projeto de BD & Introdução ao Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

A presentation by

Prof. Me. Reginaldo Fernandes @ Instituto Federal do Ceará – Campus Tauá Tecnologia em Telemática

Agenda do Encontro

Revisão & Objetivos de
Aprendizagem
Fases do Projeto de
Banco de Dados
O Modelo
Entidade-Relacionamento
e o Conceito de Entidade
Classificação e Taxonomia
de Atributos

Notação Gráfica Canônica
de Peter Chen (1976)
Laboratório
Computacional: Validação
e Pré-Mapeamento
Conclusão & Próximos
Passos
Referências Bibliográficas

Revisão & Objetivos de Aprendizagem

Retrospectiva: Da Aula 02 ao Desafio Conceitual

O Que Consolidamos na Aula 02

- **Arquitetura ANSI/SPARC (3 Níveis):** Nível Externo (visões), Nível Conceitual (esquema global) e Nível Interno (arquivos físicos e índices).
- **Independência de Dados:** Isolamento lógico (alterar tabelas sem quebrar visões) e físico (criar índices sem alterar código SQL).
- **Sublinguagens SQL:** Aplicação prática de DDL, DML, DQL e TCL (transações com Savepoints).

A Grande Questão da Engenharia de Dados

- **Como Chegar ao Esquema Conceitual?** Antes de escrever comandos `CREATE TABLE`, como capturar as regras do mundo real com precisão?
- **O Risco da Modelagem Precoce:** Projetar tabelas diretamente no SGBD quase sempre gera redundâncias graves e falhas de regras de negócio.
- **A Solução Metodológica:** Um processo formal de fases com modelagem semântica independente de software.

Objetivos de Aprendizagem da Aula 03

Competências Teóricas e Conceituais

- **Ciclo de Vida do Projeto de BD:** Identificar com clareza as quatro grandes fases: Requisitos, Projeto Conceitual, Lógico e Físico.
- **Fundamentos do MER (Chen, 1976):** Compreender a fundamentação ontológica de Entidades, Conjuntos de Entidades e Instâncias.
- **Taxonomia Rigorosa de Atributos:** Dominar a distinção entre atributos simples, compostos, monovalorados, multivalorados, armazenados, derivados e identificadores.

Habilidades Técnicas e Práticas

- **Notação Canônica de Peter Chen:** Interpretar e construir diagramas DER utilizando a simbologia gráfica clássica formal.
- **Modelagem de Ativos de Redes:** Mapear os requisitos de um datacenter/NOC em entidades e atributos bem tipados.
- **Validação em Python & Pré-mapeamento:** Implementar metamodelo de validação semântica e analisar a transição para a 1ª Forma Normal no SQLite.

Fases do Projeto de Banco de Dados

Engenharia de Banco de Dados: O Ciclo de Vida

Por Que um Processo Estruturado?

- **Complexidade Organizacional:** Em redes e telecomunicações, sistemas de telecom operam com milhares de nós, rotas, VLANs e contratos.
- **Custo do Erro:** Descobrir uma falha de modelagem em produção exige migração custosa de terabytes de dados e refatoração de dezenas de microserviços.
- **Desacoplamento Cognitivo:** Dividir o projeto em fases permite focar primeiro no **significado dos dados** e somente depois na **tecnologia do software**.

O Fluxo Metodológico Canônico

- **1. Análise de Requisitos:** Entrevistas, observação operacional e descrição textual do *Minimundo*.
- **2. Projeto Conceitual:** Construção do esquema de alto nível via Modelo Entidade-Relacionamento (MER).
- **3. Projeto Lógico:** Transformação do MER no modelo de dados do SGBD (ex: Esquema Relacional Normalizado).
- **4. Projeto Físico:** Escolha de índices, dimensionamento de buffers e arquivos em disco no SGBD específico.

Fase 1: Levantamento e Análise de Requisitos

O Conceito de Minimundo

- **Definição de Minimundo:** Porção limitada do mundo real cujos dados e processos são de interesse específico para o sistema em desenvolvimento.
- **Coleta de Dados:** Diálogos com operadores do NOC, técnicos de campo, gestores de contratos e análise de documentação técnica de rede.
- **Identificação de Restrições:** Regras operacionais explícitas (ex: “cada interface de rede possui um endereço MAC único globalmente”).

Artefatos Produzidos na Fase 1

- **Documento de Requisitos de Dados:** Especificação em linguagem natural dos fatos, entidades e propriedades necessárias.
- **Requisitos Funcionais:** Transações e consultas críticas que o sistema precisará suportar com alta performance.
- **Independência Tecnológica:** Nesta etapa, não se define se o banco será PostgreSQL, Oracle ou SQLite; o foco é puramente informacional.

Fase 2: Projeto Conceitual (O Coração Semântico)

Características Fundamentais

- **Modelo Semântico de Alto Nível:** Expressa o significado dos dados com precisão matemática, sem concessões a limitações de hardware.
- **Independência Total de SGBD:** O modelo conceitual é válido quer você decida implementar em PostgreSQL, MySQL, Oracle ou banco NoSQL.
- **Linguagem Universal de Comunicação:** Serve de ponte de entendimento visual entre analistas de rede, engenheiros e a gestão do projeto.

O Papel do MER de Peter Chen

- **Ontologia Natural:** O mundo real é mapeado em **Entidades** (coisas do negócio), **Atributos** (propriedades) e **Relacionamentos** (vínculos).
- **Diagrama DER:** Expressão gráfica rigorosa do esquema conceitual global.
- **Foco da Disciplina:** As Aulas 03 a 08 são integralmente dedicadas ao domínio rigoroso desta fase conceitual (Fase 1 do Projeto AVP1).

Fases 3 e 4: Projetos Lógico e Físico

Fase 3: Projeto Lógico (Mapeamento)

- **Dependente do Tipo de SGBD:** Traduz o MER para o paradigma escolhido (no nosso curso, o **Modelo Relacional**).
- **Regras de Mapeamento:** Entidades tornam-se tabelas, atributos tornam-se colunas e relacionamentos tornam-se chaves estrangeiras (`FOREIGN KEY`).
- **Normalização (1FN, 2FN, 3FN):** Eliminação sistemática de anomalias de redundância através de dependências funcionais.

Fase 4: Projeto Físico (Implementação)

- **Dependente do SGBD Específico:** Configurações detalhadas para PostgreSQL 16+ ou motor relacional em produção.
- **Estruturas de Armazenamento:** Escolha de índices (B-Tree, Hash, GIN), fatores de preenchimento (*fillfactor*) e particionamento de tabelas.
- **Ajuste Fino (Tuning):** Otimização de tempos de resposta e garantia dos requisitos de durabilidade e vazão de I/O em disco.

Quadro Comparativo das Quatro Fases do Projeto

Fase	Objetivo Principal	Entrada	Saída Gerada	Dependência
1. Requisitos	Capturar dados e regras operacionais do minimundo	Entrevistas e normas técnicas	Especificação textual	Nenhuma
2. Conceitual	Mapear semântica e regras de negócio puras	Especificação de requisitos	Diagrama ER (DER)	Independente
3. Lógico	Estruturar no paradigma relacional de Codd	Esquema Conceitual (DER)	Esquema Relacional (3FN)	Paradigma
4. Físico	Desempenho físico em disco, memória e I/O	Esquema Lógico Normalizado	DDL, Índices e Partições	Motor SGBD

O Modelo Entidade-Relacionamento e o Conceito de Entidade

Origem Histórica: Peter Chen e o Artigo Seminal (1976)

O Marco da Ciência da Computação

- **Publicação de 1976:** Peter Pin-Shan Chen publica “The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data” na ACM TODS.
- **Cenário dos Anos 70:** Unificou visões rivais e complexas (modelo em rede CODASYL, hierárquico IMS e relacional Codd).
- **A Grande Ideia de Chen:** Adotar a cognição humana: modelar o mundo como coisas (**entidades**) e vínculos (**relacionamentos**).

Por Que o MER Permanece Essencial?

- **Poder Semântico:** Expressa a intenção e regras de negócio com clareza imediata antes do SQL.
- **Independência Ontológica:** Valida requisitos diretamente com gestores e técnicos operacionais.
- **Padrão na Indústria:** Base conceitual de ferramentas CASE (brModelo, ERwin, Draw.io).

Definição Formal de Entidade

O Que é uma Entidade?

- **Definição Canônica:** Objeto do mundo real com existência autônoma e distinguível dos demais.
- **Critério de Distinguiabilidade:** Se dois objetos não puderem ser diferenciados, não são entidades distintas.
- **Relevância no Minimundo:** Possui significado e dados necessários para o sistema.

Tipos de Existência Ontológica

- **Existência Física (Concreta):** Ativos tangíveis.
Exemplos: Roteador TAU-CORE-01, Servidor DNS, Switch, Cabo de fibra, Técnico do NOC.
- **Existência Conceitual (Abstrata):** Eventos ou regras.
Exemplos: Sistema Autônomo (ASN 65001), Rota BGP, Circuito MPLS, Chamado de suporte.

Conjunto de Entidades vs. Instância de Entidade

Conjunto de Entidades (Entity Set)

- **Definição Coletiva:** Coleção de entidades que compartilham a mesma estrutura de atributos e semântica.
- **Analogia OO:** Corresponde ao conceito de **Classe**.
- **Formalização Matemática:**

$$E = \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_N\}$$

Instância de Entidade (Entity Instance)

- **Definição Individual:** Membro particular do conjunto, correspondendo a um objeto concreto.
- **Analogia OO:** Corresponde a um **Objeto** em memória.
- **Exemplo em Telemática:**
 - Conjunto: DISPOSITIVO_REDE
 - Instância 1: Cisco ASR-9006 (IFCE-001)
 - Instância 2: Huawei CloudEngine (IFCE-002)

Classificação e Taxonomia de Atributos

Conceito de Atributo e Domínio

O Que é um Atributo?

- **Definição Formal:** Propriedade descritiva que qualifica as entidades de um conjunto.
- **Papel Informativo:** Cada entidade é caracterizada pelos valores atribuídos a seus atributos.
- **Mapeamento Matemático:**

$$A : E \longrightarrow \text{Dom}(A)$$

O Conceito de Domínio (Value Set)

- **Definição de Domínio:** Conjunto de todos os valores atômicos válidos permitidos para um atributo.
- **Consistência:** Garante tipo, tamanho e restrições desde a concepção.
- **Exemplos em Telemática:**
 - $\text{Dom}(\text{porta_snmp}) = \{1, 2, \dots, 65535\}$
 - $\text{Dom}(\text{status_link}) = \{\text{UP}, \text{DOWN}, \text{TEST}\}$

Atributos Simples (Atômicos) vs. Compostos

Atributos Simples / Atômicos

- **Definição:** Indivisíveis em subpartes menores sem perda de significado.
- **Unidade Básica:** Menor unidade atômica manipulada no modelo relacional.
- **Exemplos em Redes:**
 - hostname (ex: "TAU-RTR-CORE-01")
 - mtu (ex: 1500 octetos)
 - asn (ex: 65001)

Atributos Compostos

- **Definição:** Decomponíveis hierarquicamente em subatributos menores independentes.
- **Vantagem Semântica:** Permite referenciar o todo ou acessar cada parte isolada.
- **Exemplo em Telemática:**
 - `localizacao_rack` decomposto em:
(`bloco`, `sala_noc`, `rack_id`, `posicao_u`)

Atributos Monovalorados vs. Multivalorados

Atributos Monovalorados

- **Definição:** Assumem exatamente um único valor atômico por entidade em cada instante.
- **Regra Geral:** Categoria padrão da grande maioria dos atributos.
- **Exemplos em Redes:**
 - `mac_address` de interface física;
 - `data_fabricacao` do chassi;
 - `tensao_fonte` (ex: 48V DC).

Atributos Multivalorados

- **Definição:** Assumem um **conjunto** de múltiplos valores para uma mesma entidade individual.
- **Cardinalidade Variável:** De zero até k valores associados.
- **Exemplos em Redes:**
 - `vlan_tags`: conjunto {10, 20, 30, 100};
 - `telefones_noc`: contatos de plantão;
 - `servidores_dns`: múltiplos IPs resolvendo.

Atributos Armazenados vs. Derivados

Atributos Armazenados (Stored)

- **Definição:** Valor fisicamente persistido nos arquivos e blocos de disco.
- **Imutabilidade:** Não pode ser recalculado a partir de outros dados do sistema.
- **Exemplos em Telemática:**
 - `data_instalacao` do roteador;
 - `potencia_rx_dbm` da fibra óptica;
 - `capacidade_nominal_gbps`.

Atributos Derivados (Derived)

- **Definição:** Valor calculado dinamicamente em tempo de consulta a partir de outros atributos.
- **Vantagem Crucial:** Evita inconsistências de dados decorrentes da passagem do tempo.
- **Exemplos em Telemática:**
 - `dias_operacao`
 $= (\text{hoje} - \text{data_instalacao});$
 - `tempo_uptime` ou `idade_equipamento`;
 - `taxa_ocupacao_rack` (% de unidades U).

Valores Nulos (NULL) & Atributos Identificadores

A Semântica dos Valores Nulos (NULL)

- **Significado:** Ausência de valor (não é zero numérico nem texto em branco).
- **Valor Desconhecido:** O dado existe no mundo real, mas ainda não foi coletado.
- **Não Aplicável:** O atributo não faz sentido para aquela entidade (ex: roteador sem Wi-Fi tendo campo `frequencia_ghz`).

Atributos Identificadores (Chaves)

- **Definição:** Atributo cujos valores são distintos e únicos para cada entidade do conjunto.
- **Garantia de Identidade:** Seleciona qualquer instância de forma inequívoca.
- **Classificação:**
 - **Chave Simples:** Único atributo atômico (`patrimonio_id`, `mac_address`).
 - **Chave Composta:** Combinação de 2 ou mais atributos para garantir unicidade.

Notação Gráfica Canônica de Peter Chen (1976)

A Simbologia Gráfica Canônica do DER

Gramática Visual de Peter Chen

 **Retângulo Sólido:** Representa o **Conjunto de Entidades** (Entity Set). Nome no singular e maiúsculo (ex: DISPOSITIVO_REDE).

 **Elipse Simples:** Representa um **Atributo** atômico ligado por uma linha reta à entidade.

 **Texto Sublinhado:** Identifica o **Atributo Identificador** (Chave Primária Conceitual).

 **Linhas Sólidas:** Conectam os atributos ao retângulo da entidade correspondente.

Variações de Elipse para Atributos Especiais

 **Elipse Dupla Concêntrica:** Representa graficamente um **Atributo Multivalorado** (que aceita múltiplos valores).

 **Elipse Tracejada / Pontilhada:** Representa graficamente um **Atributo Derivado** (calculado por expressão).

 **Elipses Ramificadas:** Representam um **Atributo Composto**, onde uma elipse principal se subdivide em elipses filhas para cada componente.

Quadro de Elementos Gráficos do DER Canônico

Elemento Conceitual	Símbolo	Notação de Chen	Significado Semântico & Exemplo em Telemática
Conjunto de Entidades		Retângulo sólido	Coleção de objetos do mundo real (ROTEADOR, INTERFACE).
Atributo Simples		Elipse sólida	Propriedade atômica associada (hostname, ip_loopback).
Atributo Identificador		Elipse sublinhada	Chave identificadora única no conjunto (patrimonio_id).
Atributo Composto		Elipse ramificada	Estrutura hierárquica decomponível (localizacao → sala, rack).
Atributo Multivalorado		Elipse dupla	Coleção de múltiplos valores simultâneos (vlan_tags).
Atributo Derivado		Elipse tracejada	Valor calculado dinamicamente (dias_operacao).

Comparativo: Notação de Chen vs. Pé-de-Galinha e UML

Notação Canônica de Chen (1976)

- **Foco Predominante:** Puramente **Conceitual**.
- **Vantagem:** Expressa com extrema clareza a natureza semântica dos atributos (dupla elipse, tracejada, ramificada).
- **Uso Ideal:** Fase 2 do projeto (concepção inicial com usuários e validação de requisitos de negócio).

Pé-de-Galinha (Crow's Foot) & UML

- **Foco Predominante:** Projetos **Lógicos e Físicos**.
- **Compactação Visual:** Atributos são listados em listas verticais dentro do retângulo da tabela.
- **Limitação Conceitual:** Oculta a diferença entre atributos compostos/multivalorados, pois já assume tabelas achatadas em 1FN.

Laboratório Computacional: Validação e Pré-Mapeamento

Estudo de Caso: NOC Datacenter IFCE Tauá

O Minimundo Operacional

- **Cenário Real:** O campus opera infraestrutura com roteadores core, switches de distribuição e firewalls.
- **Demanda do Sistema:** Registrar cada ativo com identificação patrimonial, IP de gerência, localização precisa no rack e lista de VLANs autorizadas.
- **Atributo Derivado:** Obter o tempo de atividade em dias sem precisar atualizar o banco diariamente.

Mapeamento para o MER

- **Entidade:** DISPOSITIVO_REDE
- **Identificador:** patrimonio_id (Chave simples)
- **Simples:** hostname, ip_loopback, fabricante, data_instalacao
- **Composto:** localizacao_rack (bloco, sala, rack, posicao_u)
- **Multivalorado:** vlan_tags ({10, 20, 30, ...})
- **Derivado:** dias_operacao (hoje - data_instalacao)

```

esquema = EsquemaEntidade("DISPOSITIVO_REDE
    ")
esquema.adicionar(DefAtributo("
    patrimonio_id", Tipo.IDENTIFICADOR))
esquema.adicionar(DefAtributo("hostname",
    Tipo.SIMPLES))
esquema.adicionar(DefAtributo("
    localizacao_rack", Tipo.COMPOSTO))
esquema.adicionar(DefAtributo("vlan_tags",
    Tipo.MULTIVALORADO))
esquema.adicionar(DefAtributo("
    dias_operacao", Tipo.DERIVADO,
                                funcao=lambda
                                    d: (
                                        date.
                                        today()
                                        - d["
                                        data_inst
                                        "])).
                                        days))

```

Ponte para o Modelo Relacional: O Impacto da 1FN

A Regra da 1ª Forma Normal (1FN)

- Proíbe atributos compostos e multivalorados em colunas únicas!
- **Composto:** Planificado em colunas atômicas (rack_bloco, posicao_u).
- **Multivalorado:** Exige tabela auxiliar.
- **Derivado:** Calculado dinamicamente via **VIEW**.

Esquema Relacional em SQLite

```
CREATE TABLE dispositivos_rede (  
    patrimonio_id TEXT PRIMARY KEY,  
    hostname TEXT NOT NULL UNIQUE,  
    data_instalacao DATE NOT NULL,  
    rack_bloco TEXT NOT NULL,  
    rack_posicao_u TEXT NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE dispositivo_vlans (  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    dispositivo_id TEXT NOT NULL,  
    vlan_id INTEGER NOT NULL,  
    FOREIGN KEY(dispositivo_id)  
        REFERENCES dispositivos_rede(  
            patrimonio_id  
        )  
);
```

Conclusão & Próximos Passos

Síntese da Aula & Orientações Avaliativas

O Que Aprendemos Hoje

- **Ciclo de Vida do Projeto:** As quatro fases indispensáveis para a engenharia de dados (Requisitos, Conceitual, Lógico e Físico).
- **O MER de Peter Chen (1976):** Concepção ontológica de entidades e conjuntos de entidades.
- **Classificação Completa de Atributos:** Identificadores, simples, compostos, multivalorados, armazenados e derivados.
- **A Ponte Conceitual-Relacional:** Como atributos complexos do MER são adaptados para respeitar a 1FN de Codd.

Atividades e Próximos Passos

- **Lista de Exercícios 01 (N1):** O Bloco 3 está disponível no plano pedagógico e encerra o conteúdo cobrado na primeira lista avaliativa.
- **Aula 04 (Sábado Letivo - 10/10/2026):** Encontro assíncrono dedicado à resolução e entrega final da Lista 01 (N1).
- **Prévia da Aula 05:** Relacionamentos no MER, grau, papéis, mapeamento de cardinalidades (1:1, 1:N, N:M) e restrições de participação total e parcial.

Referências Bibliográficas

Referências Bibliográficas da Ementa (PUD IFCE)

Bibliografia Básica (Parte 1)



CHEN, Peter Pin-Shan.

The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data.

ACM Transactions on Database Systems (TODS), v. 1, n. 1, p. 9–36, 1976.



ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.

Sistemas de Banco de Dados.

6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. 788 p. ISBN: 9788579360855.

Referências Bibliográficas da Ementa (PUD IFCE)

Bibliografia Básica (Parte 2)



HEUSER, Carlos Alberto.

Projeto de Banco de Dados.

6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 282 p. (Série Livros Didáticos UFRGS).



SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.

Sistema de Banco de Dados.

6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 861 p. ISBN: 9788535245356.

Referências Bibliográficas Complementares

Bibliografia Complementar & Apoio Didático



DATE, C. J.

Introdução a Sistemas de Bancos de Dados.

8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 865 p. ISBN: 9788535212730.



ALVES, William Pereira.

Bancos de Dados: Teoria e Desenvolvimento.

São Paulo: Érica, 2009. 288 p. ISBN: 9788536502557.



INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ.

**Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Telemática: PUD da
Disciplina de Banco de Dados.**

Campus Tauá: IFCE, 2026.

Dúvidas & Discussão

IFCE Campus Tauá – Tecnologia em Telemática

Prof. Me. Reginaldo Pereira Fernandes

`reginaldo.fernandes@ifce.edu.br`